AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · UNE FORCE

Une force se caractérise par son **point d'application**, sa **droite d'action**, son **sens** et sa **valeur** en newtons (N). On la représente par une flèche.

1 Cite les quatre caractéristiques d'une force. APP

Point d'application, droite d'action, sens, valeur.

RAPPEL 2 · LE POIDS

Le poids P d'un objet de masse m est vertical, vers le bas : $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Une masse de 100 g a un poids d'environ 1 N.

2 Calcule le poids d'une tôle de 25 kg. RÉA

P = 25 × 10 = 250 N.

RAPPEL 3 · LE DYNAMOMÈTRE

On mesure la valeur d'une force avec un **dynamomètre**.

3 Avec quel instrument mesure-t-on une force ? Dans quelle unité ? APP

Un dynamomètre ; en newtons.

RAPPEL 4 · DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE

La distance d'un point à une droite se mesure sur la **perpendiculaire** à la droite passant par ce point.

4 Comment mesure-t-on la distance entre un point et une droite ? APP

Sur la perpendiculaire à la droite passant par le point.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? APP
   Le newton (N).

2. Le poids est-il vertical ou horizontal ? APP
   Vertical, vers le bas.

3. Calcule le poids d'une masse de 200 g (g = 10 N/kg). RÉA
   2 N.

4. Calcule le poids de 3,5 kg. RÉA
   35 N.

5. Convertis 15 cm en m. RÉA
   0,15 m.

6. Calcule 20 × 0,15. RÉA
   3.

7. Résous 4 × x = 2. RÉA
   x = 0,5.

8. Calcule 0,2 + 0,05 – 0,25. RÉA
   0.

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? APP
   Un dynamomètre.

10. Un objet soumis à deux forces opposées de même valeur est-il en équilibre ? APP
    Oui (si elles ont la même droite d'action).

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

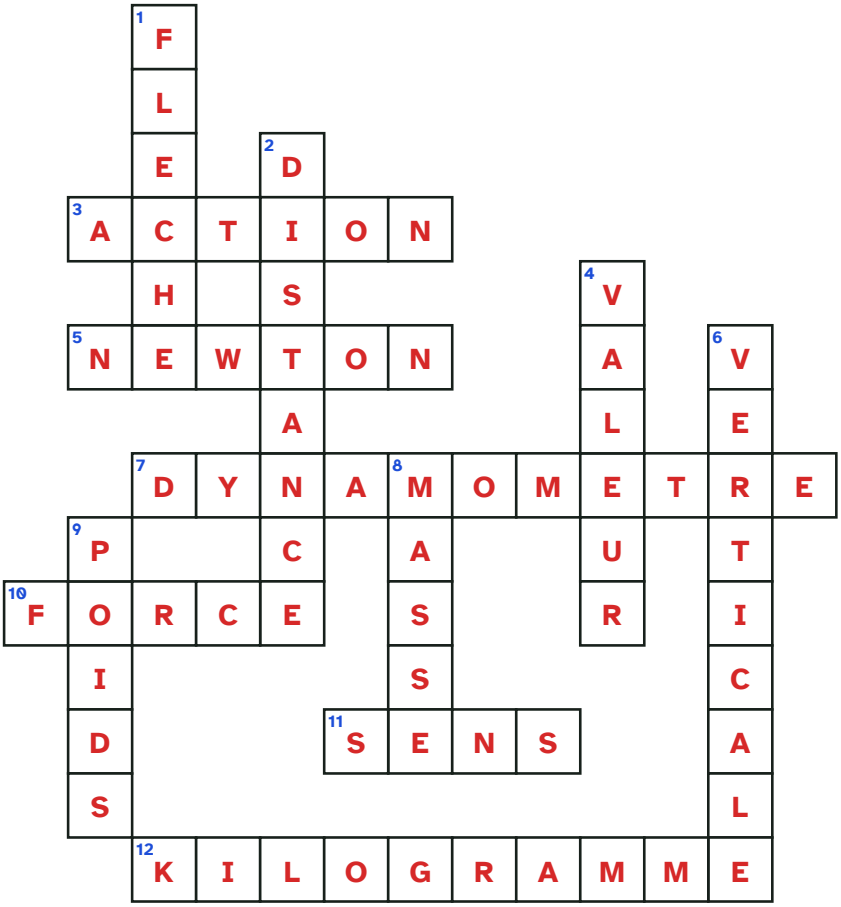
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. La droite d'... porte la force. **ACTION**

5. Unité de force. **NEWTON**

7. Instrument qui mesure une force. **DYNAMOMETRE**

10. Action mécanique représentée par une flèche. **FORCE**

11. Vers le bas pour le poids. **SENS**

12. Unité de masse. **KILOGRAMME**

Verticalement

1. Elle représente une force. **FLECHE**

2. Elle se mesure sur la perpendiculaire. **DISTANCE**

4. Intensité d'une force, en newtons. **VALEUR**

6. Direction du poids. **VERTICALE**

8. Elle se mesure en kilogrammes. **MASSE**

9. Force exercée par la Terre. **POIDS**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

G	R	B	A	S	C	U	L	E	M	E	N	T
R	E	Q	U	I	L	I	B	R	E	R	H	D
A	S	D	H	O	R	A	I	R	E	S	B	S
V	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M	I
I	L	U	M	L	S	N	C	M	R	H	N	F
T	N	T	T	P	A	L	O	N	N	I	E	R
E	R	C	O	N	T	R	E	P	O	I	D	S
M	O	M	E	N	T	P	E	V	M	E	F	D
P	L	E	V	I	E	R	P	R	O	T	F	E
S	U	S	T	E	N	T	A	T	I	O	N	I
G	E	T	R	K	H	B	R	A	S	S	J	N
U	T	T	I	G	J	A	I	P	M	G	F	T
R	O	T	A	T	I	O	N	L	A	X	E	H

☐ **MOMENT** : force × bras de levier

☐ **AXE** : autour de lui, l'objet tourne

☐ **ROTATION** : mouvement autour d'un axe

☐ **PALONNIER** : barre de levage

☐ **SUSTENTATION** : base de ...

☐ **CONTREPOIDS** : il retient le chariot

☐ **LEVIER** : barre qui tourne autour d'un axe

☐ **BRAS** : de levier

☐ **EQUILIBRE** : somme des moments nulle

☐ **GRAVITE** : centre de ...

☐ **BASCULEMENT** : chute d'un objet posé

☐ **HORAIRE** : sens des aiguilles d'une montre